



Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

System Ekspertowy do Identyfikacji Gatunków Zwierząt

Opis Projektu

Autorzy:

Krzysztof Gryboś
Michał Piechota
Sebastian Rydz
Hubert Sobociński

Przedmiot: Systemy Ekspertowe

Rok akademicki 2025/2026

Warszawa, 2026

Spis treści

1	Wprowadzenie i Cel Projektu	2
1.1	Zakres funkcjonalny	2
2	Modelowanie Wiedzy	2
2.1	Reprezentacja atrybutów rozmytych	2
2.1.1	Typy funkcji przynależności	3
2.1.2	Przykład: funkcja trapezoidalna dla cechy duży	4
2.1.3	Atrybuty rozmyte w systemie	4
2.2	Pozostałe atrybuty	5
3	Mechanizm Wnioskowania i Interakcja z Użytkownikiem	7
3.1	Dynamiczna selekcja pytań	7
3.2	Kontekstowość dialogu	8
3.3	Wielokrotny wybór	8
4	Moduł wnioskowania rozmytego	8
5	Moduł wnioskowania przybliżonego	9
5.1	Relacja nierozróżnialności	9
5.2	Przybliżenie dolne i górne	10
5.3	Niespójność	10
5.4	Atrybuty niezbędne i jądro systemu	10
5.5	Redukty	11
5.5.1	Wyznaczanie reduktów z macierzy nierozróżnialności	11
5.6	Reguły minimalne	11
6	Architektura Systemu – Separacja Warstw	12
6.1	Komponenty systemu	12
6.2	Wymagania dotyczące separacji	12
7	Harmonogram Realizacji	13
8	Podsumowanie	13

1 Wprowadzenie i Cel Projektu

Niniejszy dokument stanowi opis projektu realizowanego w ramach przedmiotu *Systemy Ekspertowe*. Projekt polega na implementacji systemu ekspertowego, którego zadaniem jest identyfikacja gatunku zwierzęcia na podstawie jego cech fenotypowych (takich jak średnia masa ciała, rozmiar, pokrycie ciała) oraz środowiskowych (np. środowisko życia, kontynent występowania).

W odróżnieniu od prostych algorytmów decyzyjnych opartych na drzewach decyzyjnych, proponowany system wykorzystuje **wnioskowanie dedukcyjne w środowisku niepewnym**. Łączy on ścisłą logikę języka Prolog z mechanizmami logiki rozmytej (ang. *fuzzy logic*), co pozwala na obsługę parametrów o charakterze ciągłym i prowadzenie wnioskowania przybliżonego.

1.1 Zakres funkcjonalny

System umożliwia:

- klasyfikację zwierząt na podstawie cech podanych interaktywnie przez użytkownika,
- wnioskowanie z niepewnością przy użyciu funkcji przynależności zbiorów rozmytych,
- dynamiczne sterowanie dialogiem w oparciu o moc dyskryminacyjną atrybutów,
- analizę bazy wiedzy pod kątem reguł minimalnych i atrybutów niezbędnych.

2 Modelowanie Wiedzy

Baza wiedzy nie jest prostym wykazem gatunków, lecz zbiorem powiązanych **reguł produkcji**, które oddzielają fakty o świecie od logiki sterującej.

2.1 Reprezentacja atrybutów rozmytych

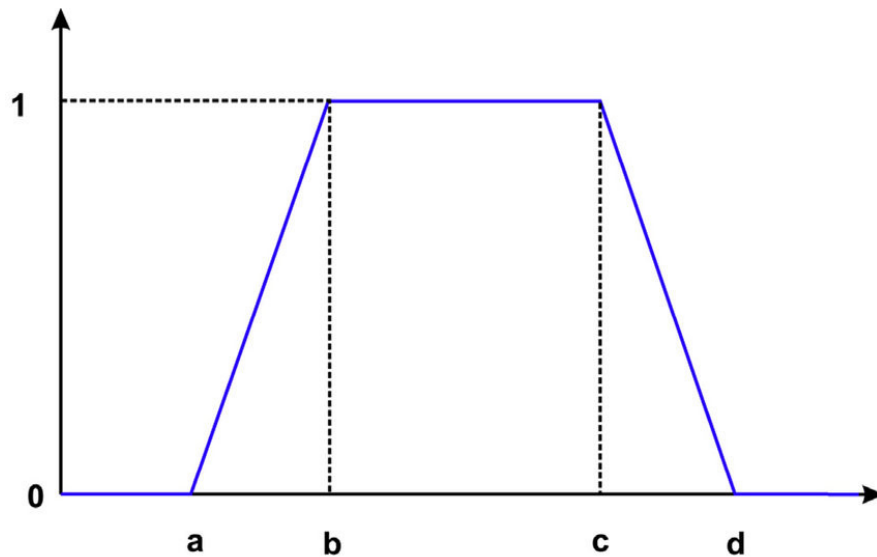
Jednym z kluczowych wyzwań jest obsługa parametrów rozmytych, takich jak masa lub długość ciała. Zamiast stosować sztywne progi binarne przynależności (np. $\text{masa} > 100 \text{ kg}$), system wykorzystuje teorię zbiorów rozmytych. Zdefiniowane są **funkcje przynależności** $\mu_A(x)$, co umożliwia przypisanie cechy do obiektu z częściową pewnością.

2.1.1 Typy funkcji przynależności

Funkcja Trapezoidalna

Stosowana dla atrybutów, które posiadają przedział pełnej przynależności i częściowej przynależności na obu końcach tego przedziału. Na wykresie 1 znajduje się wykres tej funkcji. W dalszej części przyjęto oznaczenie tej funkcji jako $Trapez(a, b, c, d)$.

$$\mu_T(x; a, b, c, d) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ 1 & b < x \leq c \\ \frac{d-x}{d-c} & c < x \leq d \\ 0 & d < x \end{cases} \quad (1)$$

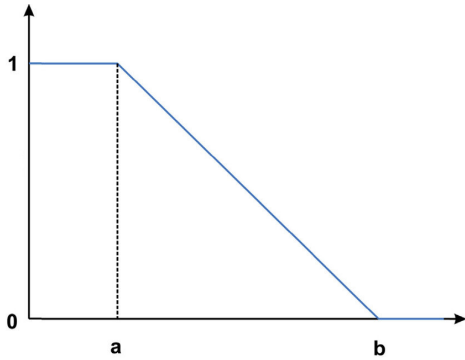


Rysunek 1: Trapezoidalna funkcja przynależności

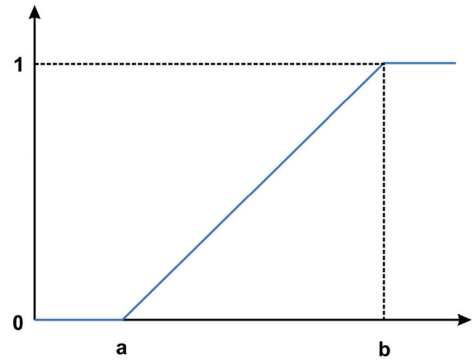
Funkcje L i R-kształtne

Stosowana dla atrybutów, które dla wartości mniejszych (większych) od wartości granicznej mają pełną przynależność, a na krańcu przynależność częściową. Na wykresach 2 i 3 znajdują się wykresy tych funkcji. W dalszej części przyjęto oznaczenia $L(R)$ -Kształtna(a, b).

$$\mu_L(x; a, b) = \begin{cases} 1 & x \leq a \\ \frac{b-x}{b-a} & a < x \leq b \\ 0 & b < x \end{cases} \quad \mu_R(x; a, b) = \begin{cases} 0 & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x \leq b \\ 1 & b < x \end{cases} \quad (2)$$



Rysunek 2: L-kształtna funkcja przynależności



Rysunek 3: R-kształtna funkcja przynależności

2.1.2 Przykład: funkcja trapezoidalna dla cechy duży

Cecha duży jest opisana funkcją trapezoidalną:

$$\mu(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 50 \\ \frac{x-50}{50} & 50 < x \leq 100 \\ 1 & 100 < x \leq 400 \\ \frac{500-x}{100} & 400 < x \leq 500 \\ 0 & 500 < x \end{cases} \quad (3)$$

Dzięki temu system potrafi przypisać masie 90 kg stopień przynależności do klasy „średni” równy 0,2, oraz do klasy „duży” równy 0,8. Wnioskowanie odbywa się zatem w sposób uwzględniający płynne granice między kategoriami.

2.1.3 Atrybuty rozmyte w systemie

W tabeli 1 przedstawiono wszystkie atrybuty rozmyte używane w systemie. Do każdego atrybutu dołączona jest także funkcja przynależności.

Tabela 1: Wykaz atrybutów rozmytych używanych w systemie

Atrybut	Wartość	Funkcja przynależności	Opis
Ciężar	bardzo lekki	L-kształtna(0.5, 1)	Orientacyjna waga zwierzęcia w <i>kg</i> .
	lekki	Trapez(0.5, 5, 15, 25)	
	średni	Trapez(15, 20, 50, 100)	
	ciężki	Trapez(50, 100, 400, 500)	
	bardzo ciężki	R-kształtna(500, 1000)	
Długość	bardzo mały	L-kształtna(10, 20)	Orientacyjna wielkość zwierzęcia rozumiana jako długość ciała w <i>cm</i> .
	mały	Trapez(10, 15, 35, 50)	
	średni	Trapez(30, 20, 50, 120)	
	duży	Trapez(80, 200, 400, 500)	
	bardzo duży	R-kształtna(400, 600)	
Długość życia	krótka	L-kształtna(5, 15)	Typowa dla gatunku długość życia liczona w latach.
	średnia	Trapez(10, 15, 20, 30)	
	długa	R-kształtna(20, 30)	

Na podstawie tych atrybutów generowany będzie zbiorczy atrybut *Wielkość*. Będzie on wykorzystywany w module wnioskowania przybliżonego. Wartości przyjmowane przez atrybut opisane są w tabeli 2.

Tabela 2: Atrybut wyjściowy modułu wnioskowania rozmytego

Atrybut	Wartość	Opis
Wielkość	bardzo mała	Zbiorczy atrybut podsumowujący wiedzę o wielkości zwierzęcia.
	mała	
	średnia	
	duża	
	bardzo duża	
	niestandardowa	

2.2 Pozostałe atrybuty

Wiele cech charakteryzujące zwierzęta są kategoryczne – można im przypisać jedną konkretną wartość. Dla tych cech stosujemy atrybuty nierozmyte. Spis wszystkich atry-

butów nierozmytych znajduje się w tabeli 3.

Tabela 3: Wykaz atrybutów dyskretnych używanych w systemie

Atrybut	Wartość	Opis
Dieta	Roślinożerne	Główny rodzaj spożywanego pokarmu.
	Wszystkożerne	
	Mięsożerne	
Środowisko życia	Lądowe	Środowisko typowe dla gatunku.
	Wodne	
	Powietrzne	
Skrzydła?	Tak	Czy zwierzę posiada skrzydła.
	Nie	
Liczba nóg/odnóży	Dwa	Liczba nóg lub odnóży jakie posiada zwierzę.
	Cztery	
	Sześć	
	Osiem	
	Więcej	
	Brak	
Udomowione?	Tak	Czy zwierzę jest udomowione przez człowieka.
	Nie	
Strategia rozrodcza	Żyworodne	Sposób w jaki zwierzę przynosi na świat potomstwo.
	Jajorodne	
	Jajożyworodne	
Futro?	Tak	Czy zwierzę posiada futro.
	Nie	
Typ klimatu	Chłodny	Typ klimatu w jakim występuje zwierzę.
	Umiarkowany	
	Ciepły	

Tabela 3: Wykaz atrybutów dyskretnych używanych w systemie

Atrybut	Wartość	Opis
Gromada	Płazy	Przynależność zwierzęcia do gromady.
	Gady	
	Ryby	
	Ptaki	
	Ssaki	
	Inne	
Stadne?	Tak	Czy zwierzę ma instynkt stadny.
	Nie	
Kontynent	Azja	Kontynent występowania zwierzęcia.
	Afryka	
	Ameryka Północna	
	Ameryka Południowa	
	Europa	
	Antarktyda	
	Australia	

3 Mechanizm Wnioskowania i Interakcja z Użytkownikiem

System nie realizuje z góry ustalonej, statycznej sekwencji pytań. Przebieg dialogu jest dynamicznym wynikiem procesu **poszukiwania rozwiązania**, nie zaś jego ewaluacji według z góry ustalonego algorytmu.

3.1 Dynamiczna selekcja pytań

Interfejs na bieżąco analizuje aktualną przestrzeń hipotez i wybiera do zadania pytanie o atrybut o **najwyższej mocy dyskryminacyjnej** – tj. taki, który w danym momencie najbardziej zawęży zbiór rozważanych hipotez. Podejście to minimalizuje liczbę pytań potrzebnych do identyfikacji zwierzęcia.

3.2 Kontekstowość dialogu

Zgromadzone dotychczas informacje są zawsze uwzględniane przy wyborze kolejnego pytania. Przykładowo:

- jeśli użytkownik wskaże, że zwierzę posiada skrzela, system automatycznie wyklucza wszystkie ssaki i nie pyta już o kolor futra,
- informacja o posiadaniu piór implikuje przynależność do gromady ptaków, co eliminuje cały zestaw pytań o ssaki i gady.

3.3 Wielokrotny wybór

System dopuszcza odpowiedzi wielokrotnego wyboru wszędzie tam, gdzie wynika to z natury pytania – np. zwierzę może jednocześnie zamieszkiwać środowisko wodne i lądowe.

4 Moduł wnioskowania rozmytego

Pierwszym etapem w pracy systemu jest przeprowadzanie wnioskowania rozmytego. Moduł operuje na zbiorach rozmytych stworzonych na podstawie atrybutów *ciężar*, *długość* i *długość życia*. Na ich podstawie tworzy nowy atrybut *wielkość*. W procesie wnioskowania wykorzystywana jest logika rozmyta oparta na t-normie iloczynowej.

Proces wnioskowania składa się z trzech etapów:

1. **Rozmywanie** Za pomocą funkcji przynależności wartość liczbowa konwertowana jest na zbiór rozmyty.
2. **Wnioskowanie** Prowadzone jest przy pomocy reguł produkcji w logice rozmytej. Przyjęta iloczynowa t-norma indukuje następujące reguły logiczne:

- **Koniunkcja** oparta jest na t-normie

$$a \wedge b = \top(a, b) = a \cdot b \quad (4)$$

- **Alternatywa** oparta jest na s-normie (dualnej do t-normy)

$$a \vee b = \perp(a, b) = a + b - a \cdot b \quad (5)$$

- **Implikacja** oparta jest na residuum t-normy

$$a \Rightarrow b = \overrightarrow{\top}(a, b) = \max(1, b/a) \quad (6)$$

3. **Wyostczenie** Proces wyostczenia prowadzony jest za pomocą maksimum zbioru rozmytego. Dla zbioru rozmytego U wartość wyostczona to:

$$\arg \max_{x \in U} \mu(x) \quad (7)$$

5 Moduł wnioskowania przybliżonego

Moduł wnioskowania przybliżonego przeprowadza ostateczną klasyfikację zwierzęcia. Na jego wejściu otrzymuje atrybuty warunkowe pochodzące od użytkownika i jeden argument warunkowy z modułu wnioskowania rozmytego. Matematyczną podstawą modułu jest teoria zbiorów przybliżonych.

Tablica decyzyjna to para $DT = (U, A \cup \{d\})$, gdzie U to zbiór obiektów, A zbiór atrybutów warunkowych, natomiast d jest atrybutem decyzyjnym. W tym problemie A zawiera atrybuty warunkowe: *Wielkość*, *Dieta*, *Środowisko życia*, *Skrzydła?*, *Liczba nóg/odnóży*, *Udomowione?*, *Strategia rozrodcza*, *Futro?*, *Typ klimatu*, *Gromada*, *Stadnie?*, *Kontynent*. Zdefiniowana jest także funkcja decyzyjna $dec : U \rightarrow V_d$, gdzie V_d to zbiór wartości atrybutu decyzyjnego – w tym przypadku zbiór gatunków zwierząt. Przykładowa tablica decyzyjna znajduje się w tabeli 5, dla czytelności przedstawiamy tylko podzbiór atrybutów warunkowych oraz 6 obiektów.

Tabela 4: Tabela decyzyjna – Klasyfikacja zwierząt

Obiekt	Wielkość	Dieta	Skrzydła?	Liczba nóg	Gatunek (d)
1	duża	roślinożerca	nie	4	Słoń afrykański
2	średnia	mięsożerca	nie	4	Wilk szary
3	mała	mięsożerca	nie	4	Kot domowy
4	bardzo mała	roślinożerca	tak	6	Pszczoła miodna
5	średnia	mięsożerca	tak	2	Orzeł przedni
6	mała	wszystkożerca	nie	2	Surykatka

5.1 Relacja nierozróżnialności

Relację nierozróżnialności na zbiorze obiektów U generowaną przez zbiór atrybutów $B \subseteq A$ definiujemy następująco:

$$\text{IND}(B) = \{(x, y) \in U \times U : \forall_{a \in B} a(x) = a(y)\}$$

Jest to relacja równoważności, która dzieli zbiór obiektów U na klasy równoważności, zbiory obiektów nierozróżnialnych przez atrybuty z B . Klasa abstrakcji obiektu x

względem B to zbiór:

$$[x]_B = \{y \in U : (x, y) \in \text{IND}(B)\}$$

5.2 Przybliżenie dolne i górne

Teoria zbiorów przybliżonych wprowadza pojęcia przybliżenia dolnego i górnego dla zbioru $X \subseteq U$ względem zbioru atrybutów $B \subseteq A$:

$$\underline{B}(X) = \{Y \in \text{IND}(B) : Y \subseteq X\}$$

$$\overline{B}(X) = \{Y \in \text{IND}(B) : Y \cap X \neq \emptyset\}$$

5.3 Niespójność

Niespójność zachodzi wtedy, gdy dla niektórych obiektów $x, y \in U$ zachodzi $\text{dec}(x) \neq \text{dec}(y)$ i są nierozróżnialne przez A . Oznacza to, że nie można jednoznacznie przypisać decyzji do tych obiektów na podstawie atrybutów warunkowych.

Zaproponowany system nie dopuszcza niespójności w bazie wiedzy. Niespójności będą usuwane **metodą jakościową**. Dla każdego $X \subseteq U$ i $B \subseteq A$ definiujemy dokładność przybliżenia dolnego jako:

$$\gamma_B(X) = \frac{|\underline{B}(X)|}{|U|}$$

analogicznie dokładność przybliżenia górnego jako:

$$\gamma^B(X) = \frac{|\overline{B}(X)|}{|U|}$$

Usuujemy obiekt, dla którego dokładność przybliżenia dolnego (lub górnego) jest mniejsza.

5.4 Atrybuty niezbędne i jądro systemu

Niech $B \subseteq A$ oraz $a \in B$. Atrybut a nazwiemy **zbędnym** jeśli $\text{IND}(B) = \text{IND}(B \setminus \{a\})$. Oznacza to, że usunięcie atrybutu a z B nie zmienia relacji nierozróżnialności generowanej przez B . W przeciwnym przypadku atrybut a jest **niezbędny**. Zbiór wszystkich niezbędnych atrybutów w B nazywamy **jądrem** i oznaczamy $\text{CORE}(B)$. Jądro określa zbiór atrybutów niezbędnych do zachowania rozróżnialności obiektów w systemie.

5.5 Redukty

Redukt to najmniejszy zbiór atrybutów $a \in A$, przy którym zachowana jest dotychczasowa rozróżnialność obiektów. Zbiór ten musi zatem zawierać tylko atrybuty niezbędne. Redukty są kluczowe dla uproszczenia bazy wiedzy i zwiększenia efektywności procesu wnioskowania.

5.5.1 Wyznaczanie reduktów z macierzy nierozróżnialności

Macierz nierozróżnialności to macierz o wymiarach $n \times n$, gdzie $n = |U|$, której elementy M_{ij} są zdefiniowane jako:

$$M_{ij} = \{a \in A : a(x_i) \neq a(x_j)\}$$

Pewien podzbiór atrybutów $C \subseteq B$ jest reduktem jeśli jest minimalny oraz posiada niepuste przecięcie z każdym niepustym elementem macierzy nierozróżnialności.

5.6 Reguły minimalne

Przez regułę decyzyjną rozumiemy implikację postaci:

$$a_1(x) = v_1 \wedge a_2(x) = v_2 \wedge \dots \wedge a_k(x) = v_k \implies dec(x) = d$$

Gerowanie reguł minimalnych na podstawie tablicy decyzyjnej DT zostanie przeprowadzone zgodnie z algorytmem zaproponowanym w pracy *A rough set approach to decision rules generation* autorstwa Z. Pawlaka i A. Skowrona.

1. Usuwamy niespójności z tablicy decyzyjnej DT (w naszym przypadku metodą jakościową).
2. Tworzymy macierz nierozróżnialności.
3. Dla każdej wartości atrybutu decyzyjnego $d \in V_d$:
 - Tworzymy uogólnioną macierz nierozróżnialności względem decyzji.
 - Wyznaczamy funkcję nierozróżnialności i minimalizujemy ją.
 - Zapisujemy regułę decyzyjną na podstawie zminimalizowanej funkcji nierozróżnialności.

6 Architektura Systemu – Separacja Warstw

Projekt przestrzega zasady **ścisłego rozdzielania warstw**, co jest kryterium projektowym o szczególnym znaczeniu dla systemów z bazą wiedzy.

6.1 Komponenty systemu

System podzielony jest na cztery główne komponenty:

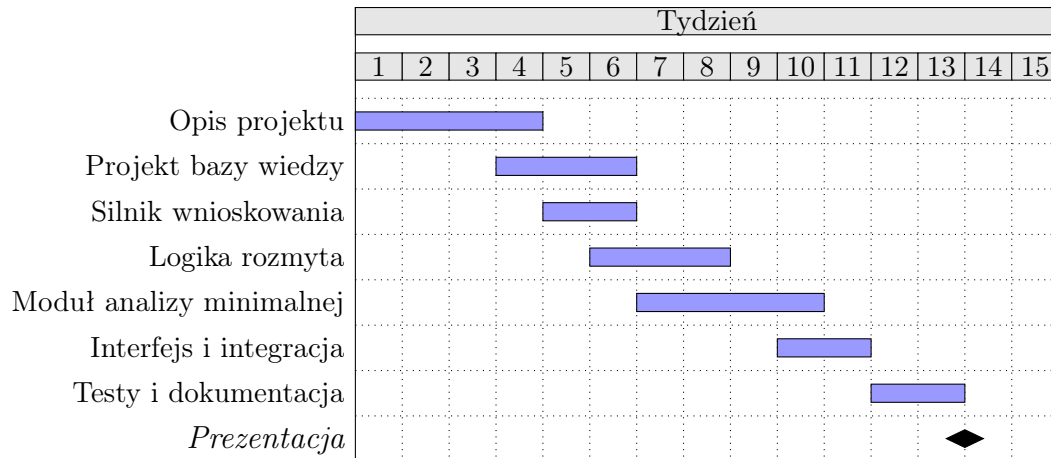
1. **Baza danych i wiedzy** – zawiera wyłącznie fakty i reguły dotyczące dziedziny (zoologia). Nie zawiera żadnej logiki sterującej ani elementów interfejsu.
2. **Mechanizm wnioskowania rozmytego** – implementuje czystą logikę wnioskowania: nawracanie, unifikację i operatory rozmyte. Nie „wie” nic o interfejsie użytkownika.
3. **Moduł znajdowania reguł minimalnych** – oddzielny komponent umożliwiający wydrukowanie atrybutów niezbędnych i reguł minimalnych na potrzeby analizy bazy wiedzy.
4. **Interfejs użytkownika** – odpowiada wyłącznie za komunikację z użytkownikiem i formatowanie wyników. Nie zawiera wiedzy dziedzinowej.

6.2 Wymagania dotyczące separacji

Separacja warstw oznacza w szczególności:

- dane przedmiotowe nie mogą pojawić się w warstwie interfejsu aplikacji,
- baza wiedzy jest oddzielona zarówno od interfejsu, jak i od logiki sterowania,
- konkluzje (wyniki wnioskowania) muszą być konstruowane dynamicznie w trakcie procesu wnioskowania – nie mogą być reprezentowane jako statyczne fakty w bazie wiedzy.

7 Harmonogram Realizacji



Rysunek 4: Diagram Gantta – harmonogram realizacji projektu

8 Podsumowanie

Projekt systemu ekspertowego do identyfikacji gatunków zwierząt stanowi praktyczną realizację koncepcji wnioskowania regułowego wzbogaconego o mechanizmy logiki rozmytej. Kluczowymi elementami wyróżniającymi system na tle prostych algorytmów klasyfikacyjnych są:

- **Wnioskowanie w warunkach niepewności** – dzięki funkcjom przynależności system radzi sobie z rozmytymi parametrami i płynnymi granicami między kategoriami,
- **Dynamiczny, kontekstowy dialog** – liczba pytań jest minimalizowana przez wybór atrybutów o najwyższej mocy dyskryminacyjnej,
- **Moduł analizy minimalnej** – narzędzie do weryfikacji i optymalizacji bazy wiedzy, wykrywające nierozróżnialne obiekty i martwe cechy,
- **Czysta separacja warstw** – architektura gwarantująca niezależność bazy wiedzy, silnika wnioskowania, modułu analizy i interfejsu.

Zastosowanie języka Prolog jako platformy implementacyjnej pozwala w naturalny sposób wyrazić reguły produkcji i mechanizm wnioskowania wstecznego, a rozszerzenie o operatory rozmyte umożliwia obsługę rzeczywistych, niedoskonałych danych wejściowych.